Finite Element Exterior Calculus

中文翻译进度稿

本稿只收录已通过内容核验并纳入当前编译批次的译文. 文末源文定位表不表示相应内容已经译完.

前言

求微分方程近似解的计算方法在科学、工程、数学和技术中起着至关重要的作用. 事实上, 支配物理世界的关键过程, 包括波的传播、热力学、流体流动、固体变形、气体动力学、电磁现象、量子力学、广义相对论以及许多其他过程, 都由微分方程描述; 我们依靠数值方法来模拟、探索、预测和控制涉及这些过程的系统. 这些应用中出现的微分方程问题种类繁多, 人们为发展能够准确、高效地求解不同问题的数值方法进行了大量研究. 对这些算法的数学分析起着不可或缺的作用: 在明确界定的情形下为特定方法提供严格论证, 给出定量误差界, 并使不同方法之间的比较成为可能. 本书着重讨论有限元方法. 这是一大类求解微分方程的数值方法, 适用范围广、用途大; 与此相应, 关于这类方法也有大量数学分析成果, 这并非偶然.

在计算科学的许多领域, 有限元方法在实践和理论上都是成熟的工具. 尽管如此, 所出现的偏微分方程 (PDE) 种类繁多, 仍有许多重要问题使现有数值途径失效, 有效的数值方法尚有待构造. 因此, 致力于构造和分析新方法的研究蓬勃发展. 传统上, 数值 PDE, 特别是有限元方法研究所用的关键数学工具来自泛函分析: Hilbert 空间和 Banach 空间、Hilbert 投影定理、Lax–Milgram 引理、Bramble–Hilbert 引理、对偶性、Sobolev 空间等. 本书介绍的有限元外微积分 (FEEC) 同样实质性地依赖泛函分析, 尤其是 Hilbert 空间上闭无界算子的理论. 但是, FEEC 的数学工具远不止于泛函分析: 它引入几何和拓扑的工具, 为那些较传统途径难以处理的 PDE 类发展和分析数值方法. 从 FEEC 导出的方法是保结构数值方法的典型例子, 因为这些方法旨在离散层次保留 PDE 的关键几何、拓扑和代数结构. 事实表明, 对于标准方法失效的多种问题, 这是发展有效有限元方法的关键. 具体而言, FEEC 着眼于与 Hilbert 函数空间上微分算子复形相关的 PDE, 使用构成这些复形的子复形、并且能通过交换投影与原复形联系起来的有限元空间.

虽然 FEEC 的先驱工作可以追溯到几十年前, 即有限元方法的早期甚至更早, 但它作为一种独立理论, 最初开始形成于我在 2002 年国际数学家大会上的报告 [5], 并在我与 Richard Falk 和 Ragnar Winther 合作撰写的两篇长文, 即 2006 年的 [11] 和 2010 年的 [13], 中得到了形式化表述. 第一篇论文着重研究一个特定的微分算子复形, 即 $\mathbb{R}^3$ 中区域 (或 Riemannian 流形) 上微分形式的 de Rham 复形. 有限元外微积分这一名称正是在那里首次出现的, 其中的外微积分指微分形式的微积分. 在 2010 年的论文中, 我们更加重视 Hilbert 复形的抽象结构; L^2 de Rham 复形是它的一个特例, 这使 FEEC 能够处理其他应用中出现的其他复形.

到 2012 年 6 月, FEEC 理论的基本轮廓已经形成. 我有幸获得机会, 为来自世界各地的近 70 名教师、研究生和其他研究人员开设了一门 FEEC 集中短期课程. 作为 NSF-CBMS 系列会议的一部分, 该课程得到国家科学基金会和数学科学会议委员会的慷慨资助, 并由 Brown University 的数学计算与实验研究所 (ICERM) 出色地承办. 本书由这门课程发展而来. 它与课程有着相同的目标: 帮助数值分析工作者在一处快速掌握 FEEC 的基础, 包括所需的几何和泛函分析预备知识. 但本书面向的读者比课程更广, 还希望数值分析之外其他领域的数学家和数学专业学生也能阅读, 只要他们有兴趣了解几何和拓扑技术如何在数值 PDE 中发挥作

用. 课程之后, FEEC 一直在蓬勃发展, 因此本书包含的内容远多于课程所讲的内容, 其中一些内容在当时甚至尚未形成.

本书的第一部分, 即 Chapters 1–5, 简要而迅速地建立所需的同调代数、代数拓扑和泛函分析预备知识. 这些要素在 Chapter 4 所研究的 Hilbert 复形这一基本结构中结合起来. 仍在这一一般抽象框架内, Chapter 5 建立与 Hilbert 复形相关的问题的逼近理论. 本书第二部分由 Chapters 6 和 7 组成, 将一般理论应用于 Hilbert 复形最典型的例子, 即 $\mathbb{R}^n$ 中区域上的 L^2 de Rham 复形. 最后, 在结尾一章中, 我们简要介绍其他一些例子和应用.

感谢 NSF 和 CBMS 对 2012 年 FEEC 课程及本书的支持, 也感谢在我发展 FEEC 和撰写本书期间 NSF 项目 DMS-1115291、DMS-1418805 和 DMS-1719694 所给予的资助. 对 CBMS 的前任和现任主任 Ron Rosier 和 David Bressoud 的耐心和理解, 尤应致谢. 还要感谢 ICERM 承办这门课程, 尤其感谢构思并组织课程的 Alan Demlow、Johnny Guzmán 和 Dmitriy Leykekhman. 课程的听众同样给了我很大的激励和启发, 其中许多人后来对 FEEC 作出了重要贡献. 还有一些人通读了全部或部分书稿, 提出了无数宝贵建议: 感谢 Richard Falk、Ragnar Winther、Shawn Walker、Espen Sande 和 Kaibo Hu. Johnny Guzmán、Anil Hirani 和 Ragnar Winther 甚至把本书的早期版本用作他们所授课程的教材, 这尤其有帮助.

2 同调代数的基本概念

2.4 链映射

从链复形 (V,∂) 到另一个链复形 (W,ξ) 的链映射是一列线性映射 $f_k : V_k \to W_k$, 使得下图交换:

$$\begin{array}{ccccccccc} \cdots & \longrightarrow & V_{k+1} & \xrightarrow{\partial_{k+1}} & V_k & \xrightarrow{\partial_k} & V_{k-1} & \longrightarrow & \cdots \\ & & \downarrow{\scriptstyle f_{k+1}} & & \downarrow{\scriptstyle f_k} & & \downarrow{\scriptstyle f_{k-1}} & & \\ \cdots & \longrightarrow & W_{k+1} & \xrightarrow[\xi_{k+1}]{} & W_k & \xrightarrow[\xi_k]{} & W_{k-1} & \longrightarrow & \cdots \end{array}$$

换言之, 链映射是次数为 0 且与微分交换的分次线性映射, 即 $f\circ\partial = \xi\circ f$. 由于对 $c \in V_{k+1}$ 有 $f(\partial c) = \xi f(c)$, f 将 V 的 k-边界链映为 W 的 k-边界链; 对 $c \in \mathcal{Z}_k$ 应用同一等式, 可知 f 将 k-闭链映为 k-闭链. 因而链映射 f 在同调上诱导线性映射 $\bar{f}$, 即映射 $\bar{f}_k : \mathcal{H}_k(V) \to \mathcal{H}_k(W)$, 它将某个 $v \in V_k$ 的同调类 $\bar{v}$ 映为 $f_k v \in W_k$ 的同调类 $\overline{f_k v}$. 这一映射具有函子性. 也就是说, 若 (X,ζ) 是第三个链复形, 且 g 是从 W 到 X 的链映射, 则 $g\circ f$ 是从 V 到 X 的链映射, 并且 $\overline{g\circ f} = \bar{g}\circ\bar{f}$.

后面我们将特别关注这样一种情形: 复形 W 是 V 的子复形, 且映射 f_k 是 V_k 到 W_k 上的投影, 即对 $v \in W_k$ 有 $f_k v = v$. 此时称 f 为链投影.

Proposition 2.1: 从复形到子复形的链投影在同调上诱导一个满射.

Proof: 子复形的包含映射 $W_k \hookrightarrow V_k$ 显然构成一个链映射 i. 当 f 是投影时, $f\circ i$ 是从 W 到自身的恒等映射, 因而 $\bar{f}\circ\bar{i} = \overline{f\circ i}$ 是同调上的恒等映射, 特别地, 它是满射. 因此 $\bar{f}$ 必为满射.

■

2.5 上链复形

上链复形与链复形相同, 只是指标的方向相反: 上链微分的次数是 $+1$ 而非 -1. 上链复形的指标通常写作上标而非下标, 并且常用 d 而非 ∂ 表示微分:

$$\cdots \to V^{k-1} \xrightarrow{d^{k-1}} V^k \xrightarrow{d^k} V^{k+1} \to \cdots .$$

当然, 上述所有定义和结果都以显然的方式相应成立. 例如, 第 k 个上同调空间 $\mathcal{H}^k$ 定义为闭上链 $\mathcal{Z}^k$ 模去上边界链 $\mathcal{B}^k$ 所得的商.

由于向量空间之间的任意线性映射 $L : V \to W$ 都在对偶空间之间诱导一个对偶映射 $L' : W' \to V'$, 任意链复形都产生一个对偶上链复形. 例如, 从与单纯复形关联的单纯链复形出发, 我们得到单纯上链复形. 由于 k 维单形构成 C_k 的一组基, k-上链是 $C^k := C_k'$ 的元素, 即一个函数 ω, 它给每个 k 维单形赋予一个实数 $\omega(f)$ (再由线性性扩张到链). 微分 $\partial^k : C^k \to C^{k+1}$ 由 $\partial^k = \partial'_{k+1}$ 定义, 即

$$(\partial^k\omega)g = \omega(\partial_{k+1}g), \qquad \omega \in C^k, \quad g \in C_{k+1}.$$

这意味着算子 ∂^k 的矩阵是表示 ∂_{k+1} 的定向关联矩阵的转置. 例如, 将 ∂^0 作用于一个顶点, 所得的是与该顶点关联的各条边之和, 每条边根据其指向该顶点还是背离该顶点而分别乘以 1 或 -1. 当然, 单纯上链复形

$$0 \to C^0 \xrightarrow{\partial^0} C^1 \xrightarrow{\partial^1} \cdots \xrightarrow{\partial^{n-1}} C^n \to 0 \tag{2.1}$$

所包含的信息与单纯链复形所包含的信息本质上相同. 特别地, 可以证明上同调空间 $\mathcal{H}^k$ 自然同构于相应同调空间的对偶 $\mathcal{H}'_k$, 因而其维数是第 k 个 Betti 数.

2.6 Example: de Rham 复形

我们还将更详细地讨论 de Rham 复形

$$0 \to \Lambda^0(\Omega) \xrightarrow{d^0} \Lambda^1(\Omega) \xrightarrow{d^1} \cdots \xrightarrow{d^{n-1}} \Lambda^n(\Omega) \to 0 \tag{2.2}$$

它与任意 n 维区域或光滑流形 Ω 关联. 这里 $\Lambda^k(\Omega)$ 是 Ω 上的 (光滑) 微分 k-形式空间, 算子 d 是由 Élie Cartan [27] 引入的外微分. 我们将微分形式语言的介绍留到 Chapter 6. 目前只描述 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中区域的情形, 在这种情形下, de Rham 复形可以用向量分析的术语来描述.

此时该复形为

$$0 \to C^\infty(\Omega) \xrightarrow{\operatorname{grad}} C^\infty(\Omega;\mathbb{R}^3) \xrightarrow{\operatorname{curl}} C^\infty(\Omega;\mathbb{R}^3) \xrightarrow{\operatorname{div}} C^\infty(\Omega) \to 0. \tag{2.3}$$

微积分恒等式 $\operatorname{curl}\operatorname{grad}\phi = 0$ 和 $\operatorname{div}\operatorname{curl} u = 0$ 保证 (2.3) 确实是一个复形. 它的上同调空间 $\mathcal{H}^k_{\mathrm{dR}}$ 构成该区域的 de Rham 上同调.

若区域 Ω 由某个单纯复形 $\mathcal{S}$ 给出三角剖分, 则存在一个从 de Rham 复形到单纯上链复形的有趣的上链映射, 称为 *de Rham* 映射. 具体地, 我们给函数 $\phi \in C^\infty(\Omega)$ 配上一个 0-上链 $F^0\phi$, 它由对每个 $x \in \Delta_0(\mathcal{S})$ 都有 $F^0\phi(x) = \phi(x)$ 确定. 正如我们将在 Chapter 6 看到的, 微分 k-形式可以在定向 k 维流形上积分, 这里是最简单的 $k = 0$ 情形. 由线性性将其扩张到任意 0-链, 便有 $F^0\phi(\sum c_i x_i) = \sum c_i \phi(x_i)$. 类似地, 我们给向量场 $\psi \in C^\infty(\Omega;\mathbb{R}^3)$ 配上一个 1-上链, 它在任意定向边 $e \in \Delta_1(\mathcal{S})$ 上的值为

$$F^1\psi(e) = \int_e \psi \cdot t \, ds_e, \qquad e \in \Delta_1(\mathcal{S}),$$

其中 t 表示沿边 e 的定向取向的单位切向量. 向量场 ψ 可以看作微分 1-形式, 它在 e 上有迹, 这个迹是一维流形 e 上的微分 1-形式, 因而可以在其上积分. 上述线积分就是该积分用向量分析术语表示的形式. $\mathbb{R}^3$ 中的向量场也可以看作微分 2-形式, 此时它的迹在曲面上的积分有定义, 并可表示为

$$F^2\psi(f) = \int_f \psi \cdot n \, ds_f, \qquad f \in \Delta_2(\mathcal{S}),$$

这里 n 是面 f 的单位法向量, 其方向由 f 的定向按照右手规则确定. 最后, 标量函数 ϕ 可以看作 3-形式, 从而得到

$$F^3\phi(T) = \int_T \phi \, dx$$

其中 $T \in \Delta_3(\mathcal{S})$ 是正定向四面体. 这样, 我们就定义了将 de Rham 复形 (2.3) 与单纯上链复形 (2.1) 连接起来的 de Rham 映射:

$$
\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & C^\infty(\Omega) & \overset{\text{grad}}{\longrightarrow} & C^\infty(\Omega;\mathbb{R}^3) & \overset{\text{curl}}{\longrightarrow} & C^\infty(\Omega;\mathbb{R}^3) & \overset{\text{div}}{\longrightarrow} & C^\infty(\Omega) & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow{\scriptstyle F^0} & & \downarrow{\scriptstyle F^1} & & \downarrow{\scriptstyle F^2} & & \downarrow{\scriptstyle F^3} & & \\
0 & \longrightarrow & C^0 & \xrightarrow[\partial^0]{} & C^1 & \xrightarrow[\partial^1]{} & C^2 & \xrightarrow[\partial^2]{} & C^3 & \longrightarrow & 0
\end{array}
\tag{2.4}
$$

de Rham 映射是上链映射, 也就是说, 该图交换. 例如, 我们来验证 $F^1 \circ \operatorname{grad} = \partial^0 \circ F^0$. 必须证明, 对任意光滑函数 ϕ, 1-上链 $F^1 \operatorname{grad} \phi$ 与 $\partial^0 F^0 \phi$ 相同, 即

$$
F^1 \operatorname{grad} \phi([x_0, x_1]) = \partial^0 F^0 \phi([x_0, x_1])
$$

对该复形中的任意定向边 $[x_0, x_1]$ 都成立. 令 t 表示单位向量 $(x_1 - x_0)/|x_1 - x_0|$, 则有

$$
\begin{aligned}
F^1 \operatorname{grad} \phi([x_0, x_1]) &= \int_{[x_0, x_1]} \operatorname{grad} \phi \cdot t \quad (F^1 \text{ 的定义}) \\
&= \phi(x_1) - \phi(x_0) \quad (\text{微积分基本定理}) \\
&= F^0 \phi([x_1] - [x_0]) \quad (F^0 \text{ 的定义}) \\
&= F^0 \phi(\partial_1 [x_0, x_1]) \quad (\partial_1 \text{ 的定义}) \\
&= \partial^0 F^0 \phi([x_0, x_1]) \quad (\partial^0 = \partial_1').
\end{aligned}
$$

图中另外两个方格的交换性可以用同样的方法证明, 其中用到向量分析中的 Stokes 定理和散度定理:

$$
\int_f \operatorname{curl} \psi \cdot n = \int_{\partial f} \psi \cdot t, \qquad \int_T \operatorname{div} \psi = \int_{\partial T} \psi \cdot n.
$$

构成图 (2.4) 第一行的 de Rham 复形与构成第二行的单纯上链复形很不相同. 前者由通过微分算子连接的无限维函数空间组成, 而后者由有限维空间组成, 其算子本质上是组合性的 (乘以元素均为 1, -1 或 0 的矩阵). 然而, 两个复形的上同调相同. 这一陈述是 de Rham 定理的一种形式.

Theorem 2.2 (de Rham)**:**
由 de Rham 映射在上同调上诱导的映射, 是从 de Rham 上同调空间到单纯上同调空间上的同构.

Remark 2.3: 刚才陈述的 De Rham 定理将借助微分算子用分析方法构造的 de Rham 上同调, 与由单形的链构造的、更具几何性的单纯上同调等同起来. 虽然单纯同调在某种意义上是最简单且最易计算的同调理论, 拓扑学家却往往更倾向于奇异同调, 因为它具有更大的普遍性和理论灵活性. 特别地, 单纯同调只对能够三角剖分的空间 (或这类空间的同胚像) 有定义; 而奇异同调由奇异单形 (单形的任意连续像) 的链构造而成, 对任意拓扑空间都有定义. 在大多数同调论的论述中, 一个较早出现且相当初等的结果是: 当两种方法都适用时, 即对经过三角剖分的空间, 它们给出相同的同调 (或上同调) 空间. 随后通常将更深刻的 De Rham 定理表述为: 在光滑流形上, de Rham 上同调与奇异上同调之间存在同构.

De Rham 定理是一个深刻的结果. 然而, 我们将在 Section 7.6 看到, 一旦备齐 FEEC 的工具, 就可以相当容易地证明它的一个版本.

尚未翻译部分的源文定位

以下仅登记已核实的原文引用目标, 并非这些部分的译文.

Reference [27]

Source PDF 124, printed 114.

Reference [11]

Source PDF 123, printed 113.

Reference [13]

Source PDF 124, printed 114.

Reference [5]

Source PDF 123, printed 113.

Chapter 5

Source PDF 61, printed 51.

Chapter 6

Source PDF 73, printed 63.

Chapter 7

Source PDF 91, printed 81.

Chapter 4

Source PDF 43, printed 33.

Chapter 1

Source PDF 11, printed 1.

The Whitney forms and de Rham's theorem

Source PDF 100, printed 90.